Thema: Ethik/Datenschutz, Explorative Datenanalyse & Resampling

- Ethik/Datenschutz
  - Sinn von Datenschutz erklären können
  - DSG
- Explorative Datenanalyse
  - Deskriptive Statistiken
- Resampling
  - Upsampling
  - Downsampling

Agenda

	Ziele und Besprechung UB5-Aufgaben	35 Min.
	Ethik/Datenschutz	15 Min.
	Pause	5 Min.
	Explorative Datenanalyse	35 Min.
	Pause	5 Min.
	Resampling	35 Min.
	Fragen und Abschluss	10 Min.

Nachbesprechung Übungen UB5

- Aufgaben 1-5

Was ist Datenschutz?

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

- DSG Art. 6

- **Rechtmässigkeit:** Gesetzeskonforme Bearbeitung (grundsätzlich erlaubt)
- **Treu und Glauben:** Faire und transparente Bearbeitung
- **Verhältnismässigkeit:** Nur zwingend notwendige Daten erheben
- **Zweckbindung:** Nur für definierte, erkennbare Zwecke
- **Richtigkeit:** Daten korrekt und aktuell halten
- **Vernichtung / Anonymisierung:** Löschung nach Zweckerfüllung
- *(Zusatz aus Art. 8 DSG)* **Datensicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff
- **Achtung:** Für EU gelten ein bisschen andere Grundsätze (Bsp. Einwilligung)

Beispiel

Installation von CO2 Sensoren in öffentlichen Gebäuden und privaten Büros für Energiesparung (Heizungsregulierung, Licht, Fensteröffnung etc.)

- Darf man das machen?
- Kann man diese Daten missbrauchen?

Pause



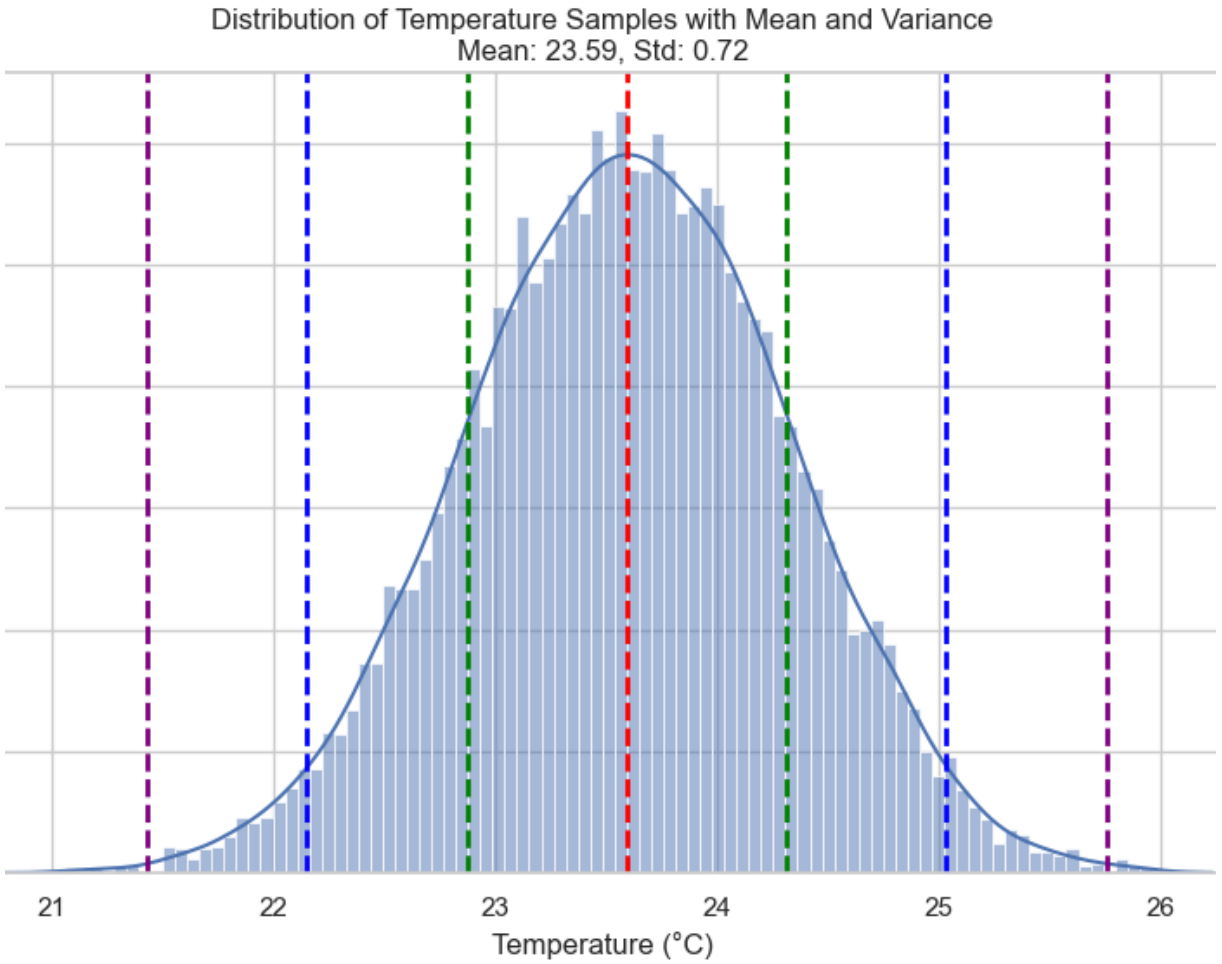
Was ist eine explorative Datenanalyse?

Deskriptive Statistiken

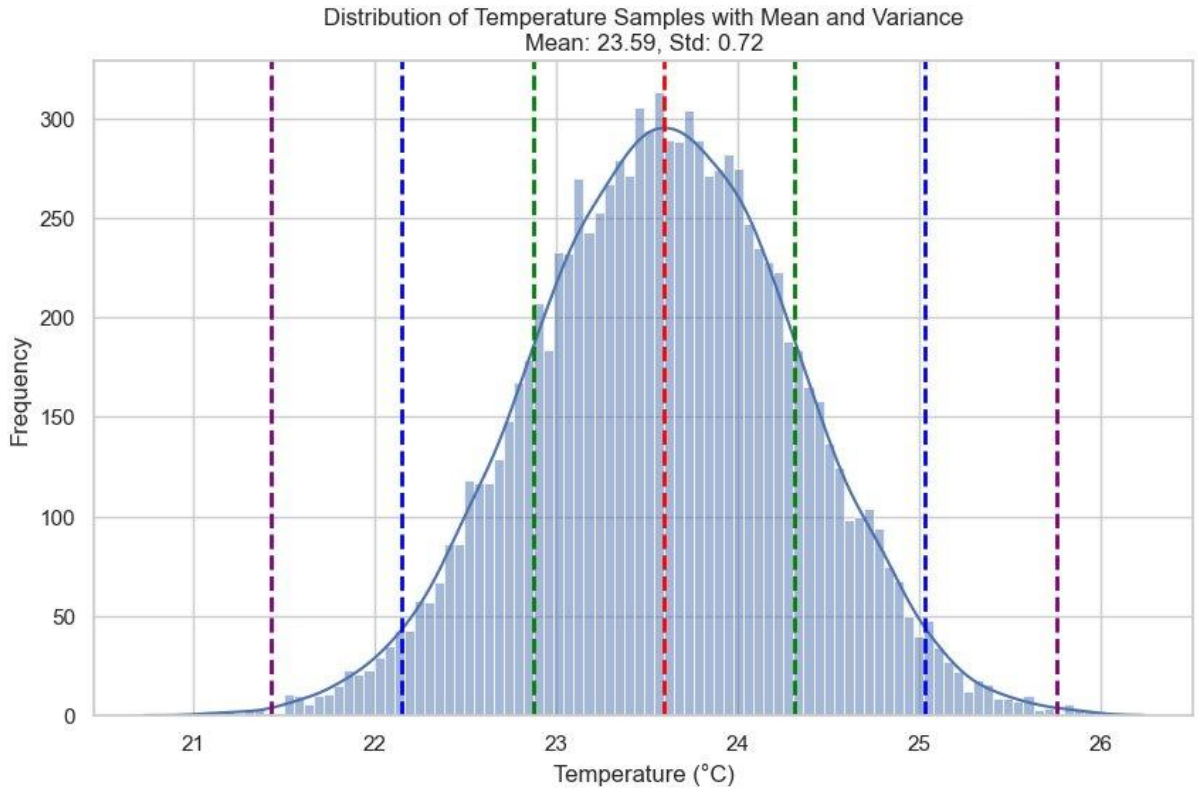
	co2	humidity	light	pir	temperature
count	184.000000	186.000000	186.000000	201.000000	186.000000
mean	535.958601	54.987426	38.947798	0.959899	23.746931
std	70.133233	2.755862	42.552075	3.202509	0.793296
min	476.512500	48.679306	3.699583	0.000000	21.698387
25%	494.154861	53.162115	4.288889	0.000000	23.210903
50%	507.265441	55.059846	10.926294	0.000000	23.704556
75%	539.523671	56.930278	71.677778	0.000000	24.414083
max	894.047288	60.186792	140.854167	19.565553	25.266097

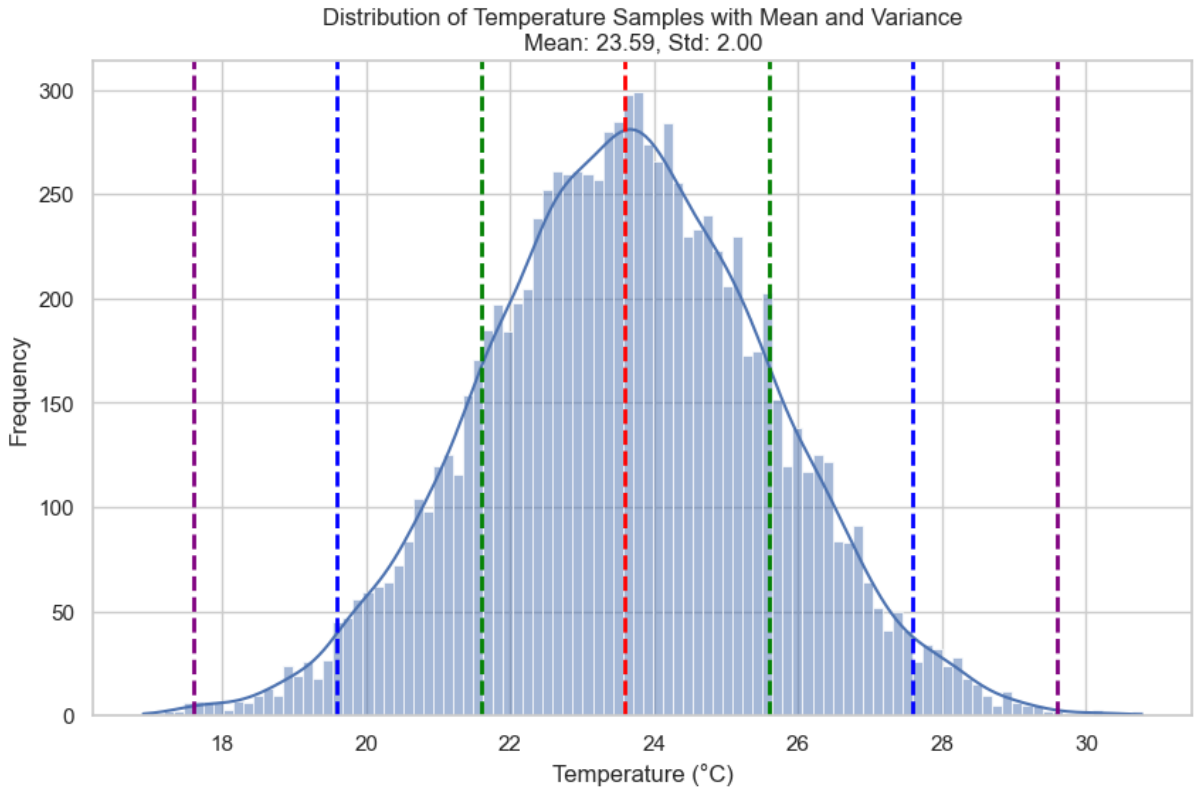
Normalverteilung

- Rot = Mittelwert
- Grün = z-Score von ±1 = **68%** der Daten
- Blau = z-Score von ±2 = **95%** der Daten
- Lila = z-Score von ±3 = **99.7%** der Daten



Standardabweichung





A1: Univariate Explorative Datenanalyse

Ziel 	Ich kann: • Statistische Kennzahlen berechnen und interpretieren
Auftrag 	Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-6/01-univariate-eda.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Pause



Resampling

Downsamplen

1. Tiefere Frequenz resamplen
2. Aggregationsmethode ausführen
   - mean(), max(), sum(), etc.
   - first(), last()

Upsampling

1. Höhere Frequenz resamplen
2. Fill- oder Interpolationsmethode ausführen
   - ffill(), bfill(), fillna()
   - interpolate() --> linear, polynomial

Beispiel: Upsampling

resample

	value
timestamp	
2013-08-23 23:00:00	655.147641
2013-08-24 00:00:00	607.373611
2013-08-24 01:00:00	559.111111
2013-08-24 02:00:00	523.143056
...	...

interpolate

	value
timestamp	
2013-08-23 23:00:00	655.147641
2013-08-23 23:30:00	NaN
2013-08-24 00:00:00	607.373611
2013-08-24 00:30:00	NaN
...	...

	value
timestamp	
2013-08-23 23:00:00	655.147641
2013-08-23 23:30:00	631.260626
2013-08-24 00:00:00	607.373611
2013-08-24 00:30:00	583.242361
...	...

A2: Downsampling/Upsampling

Ziel 	Ich kann: • Upsampling/Downsampling durchführen
Auftrag 	Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-6/02-upsampling-downsampling.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Feedback und bis zum nächsten Mal

Wie war die Lektion?
Scanne den QR-Code und gib mir kurz Feedback.

Bis zum nächsten Mal:
Löse die Aufgaben in *Unterrichtsblock-6/01-univariate-eda.ipynb* und *02-upsampling-downsampling.ipynb*, damit wir sie besprechen können.